

Rjesenja – Integralni ispit iz Statistike

Grupa A, ak. 2025./26., Datum: 20.06.2026.

Pitanje 1: Sta je statistika?

Ključni pojam

Statistika je naucna disciplina koja se bavi prikupljanjem, sredjivanjem, prikazivanjem, analizom i interpretacijom podataka o masovnim pojavama.

Statistika se dijeli na:

- **Deskriptivna (opisna) statistika** – opisuje i prikazuje prikupljene podatke (tablice, grafici, mjere centralne tendencije, mjere disperzije).
- **Inferencijalna (zakljucna) statistika** – na osnovu uzorka donosi zakljucke o cijeloj populaciji (testiranje hipoteza, intervali pouzdanosti, regresija).

Statistika se koristi u ekonomiji, medicini, drustvenim naukama, inzenjerstvu i svim oblastima gdje se pojavljuju masovni podaci.

Pitanje 2: Stratifikovani uzorak

Ključni pojam

Stratifikovani uzorak je vrsta probabilistickog uzorkovanja u kojoj se populacija najprije dijeli na *slojeve* (*strate*), a zatim se iz svakog sloja posebno bira prost slucajni uzorak.

Postupak:

1. Populacija se podijeli na homogene, medjusobno iskljucive grupe – strate (npr. po spolu, starosti, regiji, prihodovnoj grupi).
2. Iz svake strate se bira uzorak proporcionalno velicini strate (proporcionalno stratifikovano uzorkovanje) ili jednak broj jedinica iz svake strate (disproporcionalno uzorkovanje).

Prednosti: Veca preciznost od prostog slucajnog uzorka; garantuje zastupljenost svih podgrupa populacije.

Primjer: Istrazivanje zadovoljstva studenata – populacija se stratifikuje po godini studija (I, II, III, IV), a iz svake godine se bira proporcionalni uzorak.

Pitanje 3: Kvartili

Ključni pojam

Kvartili su vrijednosti koje dijele uređeni niz podataka na *četiri jednaka dijela* (svaki dio sadrži 25% podataka).

- Q_1 (**prvi kvartil** / donji kvartil) – 25% podataka je ispod ove vrijednosti. Pozicija: $\frac{n+1}{4}$.
- Q_2 (**drugi kvartil**) – identican medijanu; 50% podataka je ispod. Pozicija: $\frac{2(n+1)}{4}$.
- Q_3 (**treći kvartil** / gornji kvartil) – 75% podataka je ispod ove vrijednosti. Pozicija: $\frac{3(n+1)}{4}$.

Interkvartilni raspon: $IQR = Q_3 - Q_1$ – mjeri rasprsenje srednjeg 50% podataka i robustan je na outliere.

Primjer: Za uređeni niz $\{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$ ($n = 7$):

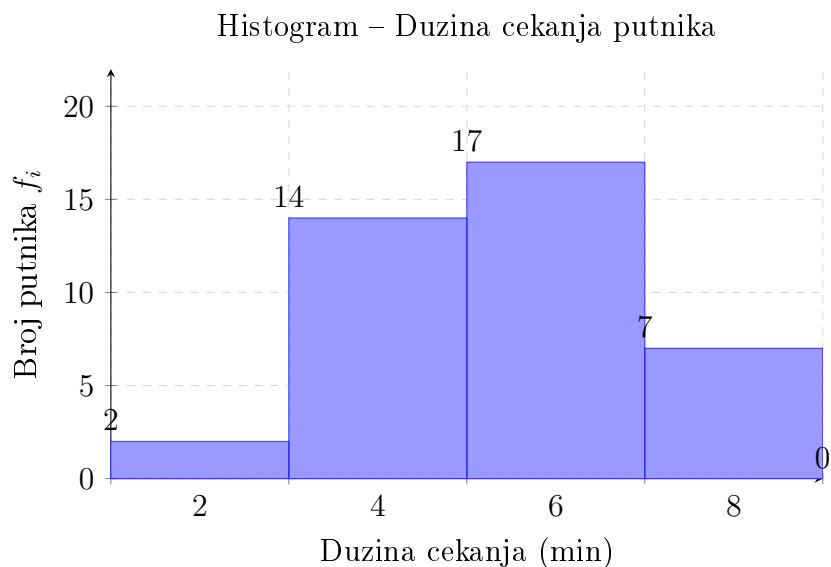
$$Q_1 = x_2 = 4, \quad Q_2 = x_4 = 8, \quad Q_3 = x_6 = 12, \quad IQR = 12 - 4 = 8.$$

Zadatak 4: Modus, Medijan i Histogram

Dati podaci:

Duzina cekanja (min)	Sredina intervala x_i	Broj putnika f_i
2 – 4	3	2
4 – 6	5	14
6 – 8	7	17
8 – 10	9	7
Ukupno		$n = 40$

a) Histogram



Zasto ovaj korak?

Na histogramu svaki pravougaonik predstavlja jedan razred. Sirina je jednaka duzini intervala (2 min), a visina je frekvencija (broj putnika). Iz histograma se odmah vidi da je najcesce cekanje izmedju 6 i 8 minuta.

b) Modus

Kljucni pojam

Modus intervalne serije je vrijednost unutar modalnog razreda (razred s najvecom frekvencijom). Racuna se formulom interpolacije.

Modalni razred je 6–8 min jer ima najvecu frekvenciju $f = 17$.

$$Mo = L + \frac{d_1}{d_1 + d_2} \cdot h$$

gdje je:

- $L = 6$ – donja granica modalnog razreda
- $h = 2$ – sirina razreda
- $d_1 = f_{Mo} - f_{Mo-1} = 17 - 14 = 3$ – razlika s prethodnim razredom
- $d_2 = f_{Mo} - f_{Mo+1} = 17 - 7 = 10$ – razlika sa sljedecim razredom

$$Mo = 6 + \frac{3}{3+10} \cdot 2 = 6 + \frac{6}{13} = 6 + 0,4615 \approx \boxed{6,46 \text{ min}}$$

Zasto ovaj korak?

Modus $\approx 6,46$ min znaci da je najcesce cekanje u blizini ove vrijednosti. Posto je blize donjoj granici modalnog razreda, veci broj putnika ceka krace (blize 6 min).

c) Medijan i prosjecno vrijeme cekanja

Kumulativne frekvencije

Razred	f_i	F_i (kumulativna)	
2 – 4	2	2	
4 – 6	14	16	
6 – 8	17	33	$\leftarrow$ medijanski razred ($F_i \geq n/2 = 20$)
8 – 10	7	40	

Ključni pojam

Medijan intervalne serije: nalazimo razred u koji pada $n/2 = 20$ -ta vrijednost, a zatim interpoliramo unutar razreda.

$$Me = L_{Me} + \frac{\frac{n}{2} - F_{Me-1}}{f_{Me}} \cdot h$$

gdje je:

- $L_{Me} = 6$ – donja granica medijanskog razreda
- $n/2 = 20$ – polovina ukupnih frekvencija
- $F_{Me-1} = 16$ – kumulativna frekvencija razreda prije medijanskog
- $f_{Me} = 17$ – frekvencija medijanskog razreda
- $h = 2$ – sirina razreda

$$Me = 6 + \frac{20 - 16}{17} \cdot 2 = 6 + \frac{4}{17} \cdot 2 = 6 + \frac{8}{17} = 6 + 0,4706 \approx \boxed{6,47 \text{ min}}$$

Prosječno vrijeme cekanja (aritmetička sredina)

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = \frac{2 \cdot 3 + 14 \cdot 5 + 17 \cdot 7 + 7 \cdot 9}{40} = \frac{6 + 70 + 119 + 63}{40} = \frac{258}{40} = \boxed{6,45 \text{ min}}$$

Zasto ovaj korak?

Srednje (prosječno) vrijeme cekanja na prevoz iznosi **6,45 minuta**. Primjećujemo da su modus ($\approx 6,46$), medijan ($\approx 6,47$) i sredina (6,45) gotovo isti – to ukazuje na *simetričnu raspodjelu*.

Zadatak 5: Linearni trend – broj zaposlenih

Dati podaci:

Godina	t (kodirano)	y (broj zaposlenih, 000)
2009	1	43,0
2010	2	43,5
2011	3	39,9
2012	4	38,1
2013	5	36,6
2014	6	35,7
2015	7	34,7
$n = 7$	$\sum t = 28$	$\sum y = 271,5$

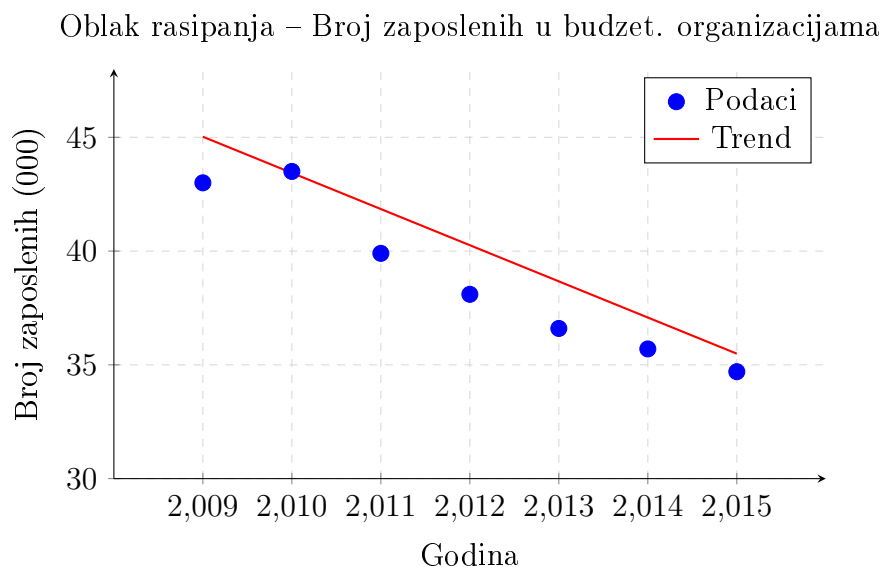
Ključni pojam

Linearni trend opisuje dugoročnu tendenciju kretanja pojave u obliku pravca:

$$\hat{y} = a + b \cdot t$$

gdje je b – nagib (promjena y za jednu jedinicu t), a a – slobodni član (vrijednost $\hat{y}$ kad $t = 0$). Parametre a i b određujemo **metodom najmanjih kvadrata** (MNK).

a) Oblak rasipanja



Zasto ovaj korak?

Oblak rasipanja (scatter plot) prikazuje originalnih 7 opazanja kao tacke. Silazni trend je odmah vidljiv – broj zaposlenih u budzetskim organizacijama opada tokom perioda 2009–2015.

b) Jednacina linearnog trenda (MNK)

Parametre a i b odredjujemo rjesavanjem sistema normalnih jednacina:

$$b = \frac{n \sum t_i y_i - \sum t_i \sum y_i}{n \sum t_i^2 - (\sum t_i)^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{t}$$

Pomocna tabela

t	y	t^2	ty
1	43,0	1	43,0
2	43,5	4	87,0
3	39,9	9	119,7
4	38,1	16	152,4
5	36,6	25	183,0
6	35,7	36	214,2
7	34,7	49	242,9
$\sum t = 28$	$\sum y = 271,5$	$\sum t^2 = 140$	$\sum ty = 1042,2$

Racunanje parametra b

$$b = \frac{7 \cdot 1042,2 - 28 \cdot 271,5}{7 \cdot 140 - 28^2} = \frac{7295,4 - 7602}{980 - 784} = \frac{-306,6}{196} \approx \boxed{-1,5643}$$

Racunanje parametra a

$$\bar{t} = \frac{28}{7} = 4, \quad \bar{y} = \frac{271,5}{7} = 38,7857$$

$$a = \bar{y} - b\bar{t} = 38,7857 - (-1,5643) \cdot 4 = 38,7857 + 6,2572 \approx \boxed{45,043}$$

b) Jednacina trenda

$$\hat{y} = 45,043 - 1,5643 \cdot t$$

gdje $t = 1$ odgovara godini 2009., $t = 2$ odgovara 2010., itd.

Zasto ovaj korak?

Parametar $b = -1,5643$ znaci da broj zaposlenih u budzetskim organizacijama prosjecno **opada za 1.564 hiljada godisnje**. Negativan predznak potvrđuje silazni trend koji je vidljiv i na grafikonu. Parametar $a = 45,043$ je teorijska vrijednost za $t = 0$ (tj. 2008. god.) – slobodni clan.

c) Prognoza za 2017. godinu

Godina 2017. odgovara $t = 9$ (jer $2009 \rightarrow t = 1$, dakle $2017 \rightarrow t = 9$):

$$\hat{y}_{2017} = 45,043 - 1,5643 \cdot 9 = 45,043 - 14,079 = \boxed{30,964 \approx 30,96 \text{ hiljada zaposlenih}}$$

Zasto ovaj korak?

Ako se trend nastavi, ocekujemo da ce krajem 2017. godine u budzetskim organizacijama biti zaposleno oko **30.964 radnika** (tj. $\approx 30,96 \times 1000$). Napomena: ekstrapolacija trenda izvan posmatranog perioda pretpostavlja da ce isti trend nastaviti – sto ne mora biti tacno u praksi.

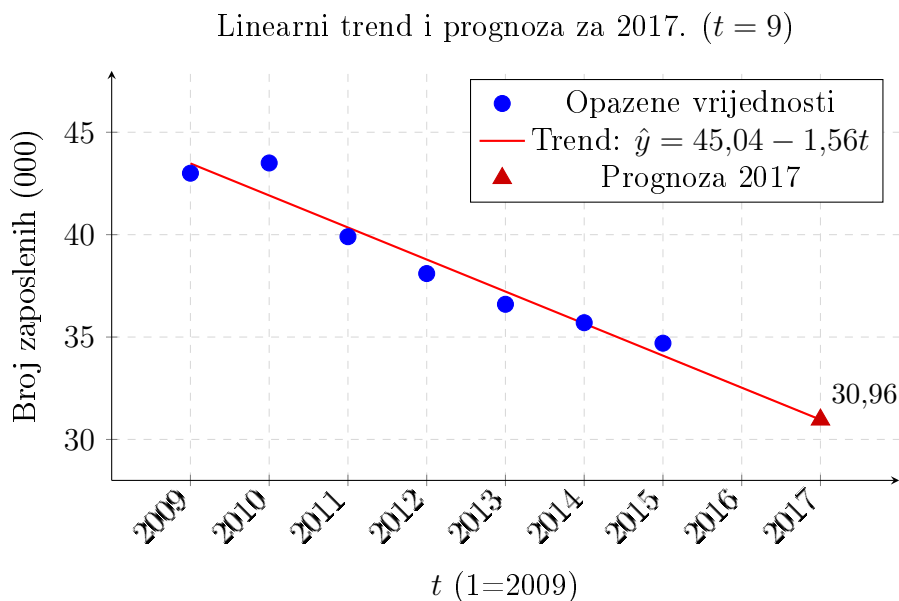
d) Koliki broj zaposlenih bi se mogao ocekivati krajem 2017. ako se nastavi isti trend?

Odgovor iz prethodnog koraka:

$$\hat{y}_{2017} \approx 30,964 \text{ hiljada} = 30\,964 \text{ zaposlenih}$$

Dakle, ako se linearni trend nastavi nepromijenjeno, krajem 2017. godine u budžetskim organizacijama bi moglo biti oko **30.964 zaposlenih osoba** – što predstavlja pad od otprilike **12.536** u odnosu na 2009. godinu ($43\,000 - 30\,964$), ili ukupni pad od oko 29% za osam godina.

Graficki prikaz trenda s prognozom



Zbirni pregled rezultata – Zadatak 5

Velicina	Vrijednost
Jednacina trenda	$\hat{y} = 45,043 - 1,5643 \cdot t$
Nagib b	$-1,5643$ (opad za ≈ 1564 zap./god.)
Slobodni clan a	45,043
Prognoza za 2017.	$\hat{y}_9 \approx 30,96$ hiljada = 30 964 zap.